Instalación de Docker en Windows:

Vamos a la web de Docker: https://docs.docker.com/desktop/setup/install/windows-install/ y descargamos Docker Desktop:

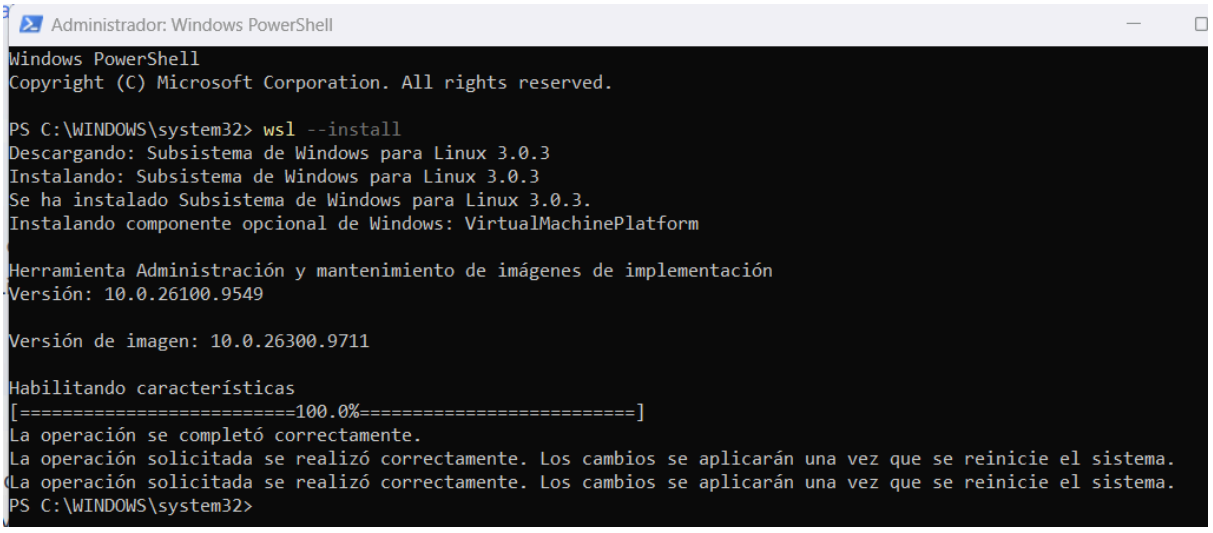
Docker Desktop for Windows - x86_64

Para la instalación hay dos opciones: **Per-user** (recommended) y **All users,** en mi caso no me ha dejado la primera, así que he tomado la segunda.

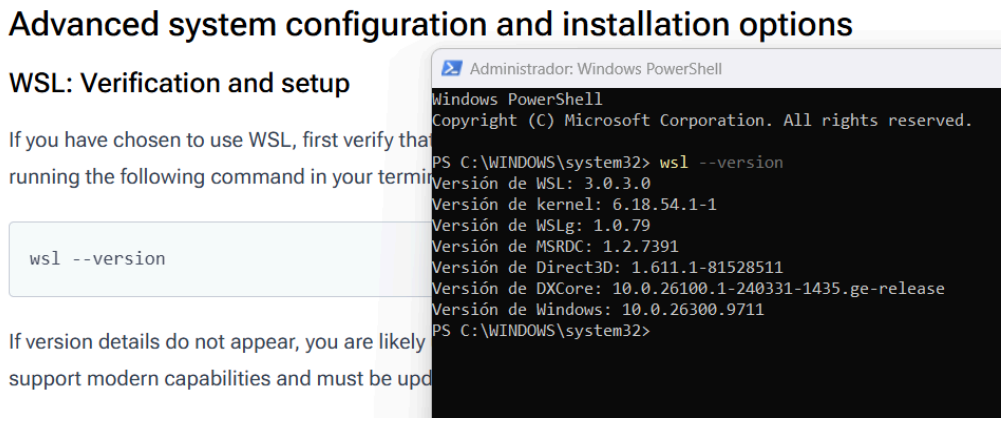
Para la instalación vamos a depender de WSL. **WSL** (por sus siglas en inglés, *Windows Subsystem for Linux* o **Subsistema de Windows para Linux**) es una característica de Windows 10 y Windows 11 que te permite ejecutar un entorno Linux directamente dentro de Windows.

Así que abrimos el PowerShell en modo Administrador y ejecutamos el siguiente comando:

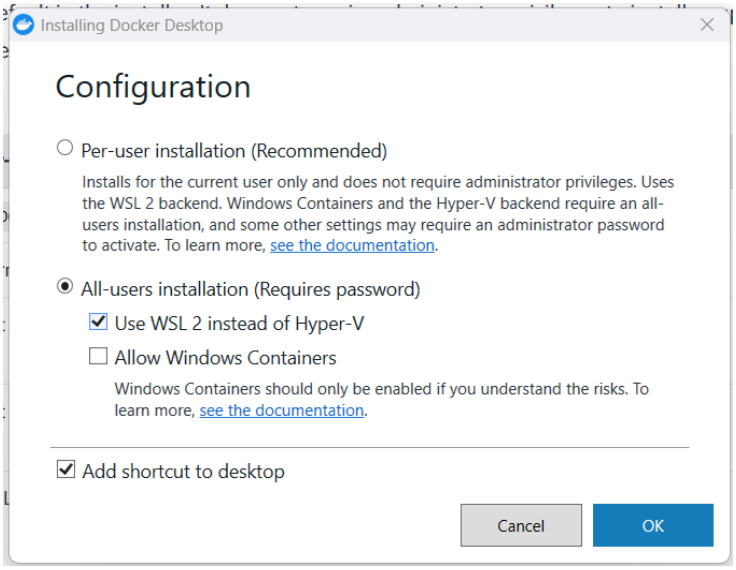
wsl –install



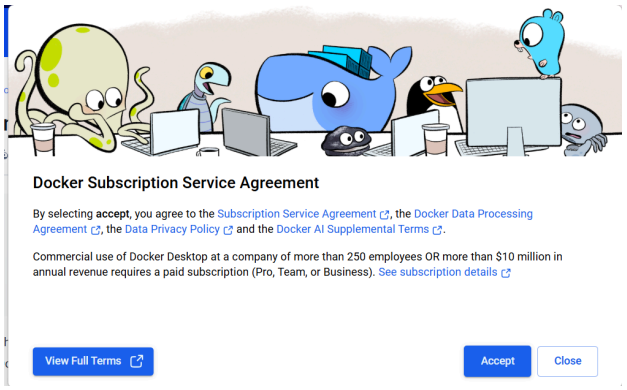
Ahora reiniciamos el ordenador y comprobamos la versión. Volvemos a abrir el PowerShell y ejecutamos:
wsl –version



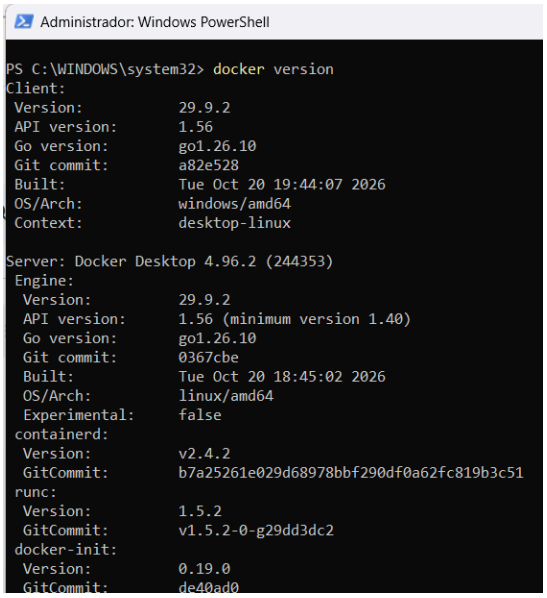
Una vez instalado el WSL vamos a volver a instalar el Docker Desktop:



Allow Windows Containers:: **Déjala DESMARCADA (Recomendado):** Si vas a trabajar con tecnologías habituales como **Node.js, Python, PHP, bases de datos (MySQL, PostgreSQL), servidores como Nginx o .NET Core/6/8**, necesitas contenedores **Linux**. Docker en Windows corre contenedores Linux por defecto usando WSL 2 de forma extremadamente rápida. Al dejar la casilla desmarcada, Docker se configurará directamente en este modo.
Reiniciamos el ordenador y ejecutamos el Docker Desktop



Vamos al PowerShell y ejecutamos:
docker versión



Vamos a ejecutar un contenedor de ejemplo:
docker run hello-world

Listo, ya podemos usar Docker. **Importante: para poder ejecutar los comandos de docker, debe estar abierto el docker.desktop**

Instalar Docker en Ubuntu Server

1. ¿Qué necesitas instalar?



No necesitas instalar Docker Desktop en Windows. Puedes ejecutar Docker directamente dentro de tu máquina virtual Ubuntu Server.

2. Cómo instalar Docker y Docker Compose

Te recomiendo utilizar el repositorio oficial de Docker, ya que permite instalar y actualizar los paquetes desde Ubuntu.

Paso 1. Actualizar Ubuntu

Abre la terminal de Ubuntu Server y ejecuta:

```
sudo apt update
sudo apt upgrade -y
```

Paso 2. Instalar las dependencias

```
sudo apt install ca-certificates curl -y
```

Paso 3. Añadir el repositorio oficial de Docker

Copia y ejecuta estos comandos, uno por uno:

```
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o
/etc/apt/keyrings/docker.asc
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.asc
```

A continuación, configura el repositorio:

```
sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.sources <<EOF
Types: deb
URIs: https://download.docker.com/linux/ubuntu
Suites: (./etc/os − release&&echo"
{UBUNTU_CODENAME:-$VERSION_CODENAME}")
Components: stable
Architectures: $(dpkg --print-architecture)
Signed-By: /etc/apt/keyrings/docker.asc
EOF
```

Actualiza la lista de paquetes:

```
sudo apt update
```

Paso 4. Instalar Docker y Docker Compose

```
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin -y
```

Con este comando instalarás tanto Docker Engine como el complemento moderno de Docker Compose.

Paso 5. Comprobar que funciona

Comprueba el estado del servicio:

```
sudo systemctl status docker
```

Si aparece active (running), Docker está funcionando. Pulsa q para salir de la pantalla de estado.

Ejecuta una prueba:

```
sudo docker run hello-world
```

Si aparece un mensaje que comienza por Hello from Docker!, la instalación se ha completado correctamente.

Por último, comprueba Docker Compose:

```
sudo docker compose version
```

Vamos a comprobar como acceder a un servidor web nginx en un contenedor de la máquina virtual de ubuntu desde el anfitrión.

Creamos el contenedor:

```
sudo docker run -d \
  --name nginx-prueba \
  -p 8080:80 \
  --restart unless-stopped \
  nginx:alpine
```

¿Qué significa cada opción?

- -d: ejecuta el contenedor en segundo plano.
- --name nginx-prueba: asigna un nombre al contenedor.
- -p 8080:80: publica el puerto 80 del contenedor en el puerto 8080 de Ubuntu.
- --restart unless-stopped: permite que Docker lo reinicie automáticamente, salvo que lo hayas detenido expresamente.
- nginx:alpine: utiliza una imagen de Nginx ligera.

```
usuario@usuario-pc:~$ sudo docker run -d \
  --name nginx-prueba \
  -p 8080:80 \
  --restart unless-stopped \
  nginx:alpine
[sudo] password for usuario:
Unable to find image 'nginx:alpine' locally
alpine: Pulling from library/nginx
12b85cff06fd: Pull complete
b9b388a21ecf: Pull complete
7b229517ed22: Pull complete
26185d08a3ec: Pull complete
2ec5fb117ffa: Pull complete
657023555a2a: Pull complete
7cc330898115: Pull complete
9b0f7dfe35b2: Pull complete
a4d5b1f57abc: Download complete
acc2d54c3743: Download complete
Digest: sha256:a3554c0d0b48177b1413c26e01f695334428020d9df01243fbae3e11cfd17417
Status: Downloaded newer image for nginx:alpine
5af0e90c045f2b17fdaaca78a49b290866a5ac974254a5c5603108ac0c06c268
```

Comprobamos que se está ejecutando:

```
sudo docker ps
```

```
usuario@usuario-pc:~$ sudo docker ps
CONTAINER ID   IMAGE          COMMAND                  CREATED       STATUS         PORTS
          NAMES
5af0e90c045f   nginx:alpine   "/docker-entrypoint.…"   4 hours ago   Up 4 minutes   0.0.0.0:8080->80/tcp,
->80/tcp   nginx-prueba
```

Antes de probar con Windows ejecutamos este comando para probar que está la página de inicio de nginx:

```
curl http://localhost:8080
```

```
usuario@usuario-pc:~$ curl http://localhost:8080
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>Welcome to nginx!</title>
<style>
html { color-scheme: light dark; }
body { width: 35em; margin: 0 auto;
font-family: Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif; }
</style>
</head>
<body>
<h1>Welcome to nginx!</h1>
<p>If you see this page, nginx is successfully installed and working.
Further configuration is required for the web server, reverse proxy,
API gateway, load balancer, content cache, or other features.</p>

<p>For online documentation and support please refer to
<a href="https://nginx.org/">nginx.org</a>.<br/>
To engage with the community please visit
<a href="https://community.nginx.org/">community.nginx.org</a>.<br/>
For enterprise grade support, professional services, additional
security features and capabilities please refer to
<a href="https://f5.com/nginx">f5.com/nginx</a>.</p>

<p><em>Thank you for using nginx.</em></p>
</body>
</html>
```

Vemos que ip tiene la máquina virtual:

ip a

```
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:6e:ec:e0 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.135/24 metric 100 brd 192.168.1.255 scope global dynamic enp0s3
       valid_lft 85945sec preferred_lft 85945sec
    inet6 fe80::a00:27ff:fe6e:ece0/64 scope link
       valid_lft forever preferred_lft forever
```

Ponemos la ip en el navegador del anfitrión:

